

الإسم و اللقب:

العدد الرتبي :

تمرين عدد 1: (4 ن)

كل سؤال تليه ثلاث إجابات إحداها فقط صحيحة.

انقل في كل مرة على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له.

- (1) في الفضاء مستقيمان يوازيان نفس المستوي هما:
 أ. متوازيان ب. ليسا من نفس المستوي ج. المعلومات غير كافية

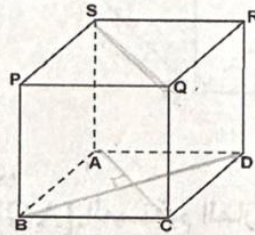
- (2) مجموعة حلول المتراجحة $6x - 5 < 4x + 1$ في $\mathbb{R}$ هي:

أ. $]-\infty, 3[$ ب. $]-\infty, -3[$ ج. $]3, +\infty[$

- (3) x عدد حقيقي حيث $|x - 3| < 4$ إذن x تنتمي إلى:

أ. $]-7, 7[$ ب. $]-\infty, -7[\cup]7, +\infty[$ ج. $]-1, 7[$

- (4) يمثل الشكل المقابل مكعبا ABCDSPQR المستقيم (BD) عمودي على المستوي:
 أ. (BCQ) ب. (BAS) ج. (ACQ)

**تمرين عدد 2: (4 ن)**حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$(1) -2(1 - 2x) < -x + 4$$

$$(2) \frac{x+2}{4} - \frac{x-2}{3} \leq \frac{x-3}{6}$$

$$(3) 5 - 3x = |3x - 5|$$

$$(4) \sqrt{x^2 - 4x + 4} \geq 3$$

$$x \geq \frac{20}{3}$$

$$SIR = \left[\frac{20}{3}; +\infty[\right]$$

5-

$$|3x-5| = 5-3x$$

$$|3x-5| = -(3x-5)$$

$$3x-5 \leq 0$$

$$3x \leq 5$$

$$x \leq \frac{5}{3}$$

اذن

$$SIR =]-\infty; \frac{5}{3}]$$

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} \geq 3$$

$$\sqrt{x^2 + 2^2 - 2 \cdot x \cdot 2} \geq 3$$

$$\sqrt{(x-2)^2} \geq 3$$

$$|x-2| \geq 3$$

$$x-2 \leq -3 \text{ أو } x-2 \geq 3$$

$$x \leq -1 \text{ أو } x \geq 5$$

اذن

$$SIR =]-\infty; -1] \cup [5; +\infty[$$

اذن

نظرين 3-

$$x = -\frac{1}{2}$$

1 2 3

$$E = x^2 - 8x + 32$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 32$$

$$= \frac{1}{4} + 4 + 32$$

$$E = \frac{1}{4} + 36 = \frac{1}{4} + \frac{144}{4} = \frac{145}{4}$$

نظرين 1 =

1 المعلومات غير كافية

$$]-\infty; 3[$$

$$]-1; 7[$$

$$(A \subset Q)$$

نظرين 2 =

$$-2(1-2x) < -x+4$$

$$-2+4x < 4-x$$

$$4x+x < 4+2$$

$$5x < 6$$

$$x < \frac{6}{5}$$

$$SIR =]-\infty; \frac{6}{5}[$$

$$\frac{x+2}{4} - \frac{x-2}{3} < \frac{x-3}{6}$$

$$\frac{x+2}{4} - \frac{x-2}{3} < \frac{x-3}{6}$$

$$\frac{3(x+2)}{12} - \frac{4(x-2)}{12} < \frac{2(x-3)}{12}$$

$$3(x+2) - 4(x-2) < 2(x-3)$$

$$3x+6-4x+8 < 2x-6$$

$$14-x < 2x-6$$

$$-x-2x < -6-14$$

$$-3x < -20$$

$$2x > 20$$

2 - 1 (P) 2

$AC = 1 - \sqrt{3}$

(AE) و (EC) مربعين

و (AE) و (EC)

و (AD) و (EC)

(ABCD) (AD) و (DC)

و (DC) و (EC)

و (EC) و (ED) و (ED) و (EC)

و (ED) و (EC) و (ED) و (EC)

و (ED) و (EC) و (ED) و (EC) و (ED) و (EC)

$S_{DCE} = \frac{DC \times h}{2} = \frac{16 \times (4-a)}{2}$

$S_{DCE} = 8(4-a) \text{ cm}^2$

$S_{ADCE} = a^2$

$S = a^2 + 8(4-a)$
 $= a^2 + 32 - 8a$

$S = a^2 - 8a + 32 = E$

و (S) و (E) و (S) و (E) و (S) و (E)

$S = a^2 - 8a + 32 = E$

$S = E = a^2 - 8a + 32 = (a-4)^2 + 16 = (a-4)^2 + 16$

$S - 16 = E - 16 = (a-4)^2$

و (S) و (E) و (S) و (E) و (S) و (E)

و (S) و (E) و (S) و (E) و (S) و (E)

و (S) و (E) و (S) و (E) و (S) و (E)

$E D^2 = (4-a)^2 = (a-4)^2$

$(a-4)^2 \geq 0$

$S - 16 > 0$

$S > 16$

$E = x^2 - 8x + 32$

$= (1-\sqrt{3})^2 - 8(1-\sqrt{3}) + 32$

$= (1+3-2\sqrt{3}) - 8 + 8\sqrt{3} + 32$

$= 4 - 2\sqrt{3} - 8 + 8\sqrt{3} + 32$

$E = 6\sqrt{3} + 28$

$E = x^2 - 8x + 32$

$= x^2 + 16 - 8x + 16$

$= x^2 + 4^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 16$

$E = (x-4)^2 + 16$

$E \leq 24$

$(x-4)^2 + 16 \leq 24$

$(x-4)^2 \leq 24 - 16$

$(x-4)^2 \leq 8$

$\sqrt{(x-4)^2} \leq \sqrt{8}$

$|x-4| \leq 2\sqrt{2}$

$-2\sqrt{2} \leq x-4 \leq 2\sqrt{2}$

$-2\sqrt{2} + 4 \leq x \leq 2\sqrt{2} + 4$

$4 - 2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2} + 4$

$SIR = [4 - 2\sqrt{2}; 2\sqrt{2} + 4]$

الوتر [AG] ان
 $IE = EA = EG = \frac{AG}{2}$

$IE = \frac{3\sqrt{6}}{2}$

(3) في الرباعي ACEG

AE = EG لأن أضلاع متوازية
 المستطيل ومقابل
 (AE) ~ (CG) لأن
 المستطيل متوازية -
 ومنه ACEG متوازي أضلاع و
 (AE) ⊥ (EG)

ان ACEG مستطيل

(4) لدينا (AG) ⊥ (CL)

و (AG) ⊥ (EL)
 و (EL) ⊥ (CL) و (EL) ⊥ (AG)
 ان (EL) = (CL) - مركز

~~(EL) = (CL) و (EL) = (AG)~~

(5) في الرباعي ETL =

(EL) = (CL) ①

في المثلث AEG القائم في E
 [ET] ارتفاع من E ان

$ET \times AG = AE \times EG$

$ET = \frac{AE \times EG}{AG} = \frac{3 \times 3\sqrt{5}}{3\sqrt{6}}$

$ET = \frac{3\sqrt{5} \times \sqrt{6}}{6} = \sqrt{\frac{3 \times 5 \times 6}{6}}$

في المستطيل
 ك مسقط الاقتر [AC]
 ان ك مسقط الاقتر [CH]
 حيث ان ك مسقط الاقتر
 ان ك و L و H على استقامة واحدة

② ① -

$(AE) \cap (EH) \cap (EF) \cap (EFH) = \{E\}$

$(AEH) \subset (EFH)$

$(EF) \subset (EFH)$

$(AE) \perp (EH)$

لأن AEH مسقط

$(AE) \perp (EF)$

لان ABE مسقط

ومنه $(AE) \perp (EFH)$ و E في

④ ① - E في (EFH) و (AE) ⊥

$(EG) \subset (EFH)$

(EG) خارج E

ان $(AE) \perp (EG)$ و E في

ومنه AEG قائم في E

⑦ ① - في المثلث AEG القائم في E

$EG^2 = AG^2 - AE^2$

$= 54 - 9$

$EG^2 = 45$

$EG = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

في المثلث AEG القائم في E -

(5)

في المثلث ACG المثلث =
 $AG^2 = 5u$ و $CG^2 = 9$ و $AC^2 = 45$
حيث $AG = AC$ و EG من ACG هو

الارتفاع
منه

$$5u = 9 + u5$$

بما أن

$$AG^2 = CG^2 + AC^2$$

الآن ACG قائم في C .
و CL ارتفاع من C إلى AG
منه

$$CL = \frac{AC \times CG}{AG}$$

$$CL = \frac{EG \times AE}{AG} = \frac{3 \times 30}{6}$$

$$(2) EL = CL$$

من (1) و (2) نجد أن
 $EL = CL$ هو الارتفاع